دليل المعمارية المعيارية للمنصة: تقسيم البيئات (Web & Api)

الدستور النهائي لتنظيم وهيكلة ملفات المشروع (The Final Production Architecture)

يعتمد هذا التصميم على تقسيم المشروع رأسياً وفق بيئتين أساسيتين. تم إعداد هذا المستند ليكون **المرجع الهندسي والتنظيمي النهائي** لهيكلة مشروع **VendorProof**، وحصر الملفات المشتركة الحقيقية في أماكنها مع الحفاظ الصارم على تنظيم المجلدات الفرعية (`Auth`، `Plans`، `Features`، `Tenants`، `Profile`)، و `Web` و `Api` مصطنع `Shared` القياسية في لارافيل دون أي مجلد.

---

1. الفلسفة الحاكمة للهيكلة (Core Principles)

1. **البيئتان الحصريتان (`Web` مقابل `Api`)**:
   - اسم البيئة الأولى: `Web` (نطاق مالك المنصة وإدارتها، الجلسات، وعروض Blade).
   - اسم البيئة الثانية: `Api` (نطاق محرك الأداة، عملاء المنشآت، وتوكنات Sanctum).
   - كاسم موديول رئيسي لصالح التسمية المعيارية الموحدة: `Web` تم استبعاد كلمة `Admin`.
2. **الحفاظ التام على التصنيف الفرعي المنظم (Preserving Subfolders)**:
   - يُمنع رمي الـ Requests أو المتحكمات عشوائياً في مجلد واحد مسطح.
   - يتم تجميع كل كيان داخل مجلده الفرعي المتخصص (مثل `Requests/Auth/`، `Requests/Plans/`، `Requests/Features/`، إلخ).
3. **مبدأ صاحب المصلحة الأكبر (The Primary Stakeholder Principle)**:
   - فالباقات والأسعار والميزات والاشتراكات تتبع البيئة التي تديرها وتملك دورة حياتها بنسبة 90% (الموديلات والخدمات تتبع بيئة `Web` بالكامل، وموديل المستخدم والتوكنات يتبع بيئة `Api`).
4. **صفر مجلدات مصطنعة (No `Shared` Folder)**:
   - الملفات ذات الاحتياج المتكافئ (50% - 50%) تعيش حصراً في أماكنها الطبيعية الافتراضية في جذر مجلد `app/` (`app/Models/`، `app/Services/`، `app/Traits/`).

---

2. شجرة الهيكلة النهائية لكافة ملفات المشروع الحالية (40 ملفاً فعلياً)

```
app/
│
├── Modules/ (أو Domains/)
│   │
│   ├── Web/                                    # 🌐 [البيئة الأولى: إدارة المنصة - Web & Blade]
│   │   ├── Http/
│   │   │   ├── Controllers/                    # متحكمات الويب مصنفة حسب الأقسام
│   │   │   │   ├── Auth/
│   │   │   │   │   └── AdminAuthController.php    # تسجيل دخول وخروج السوبر أدمن
│   │   │   │   ├── DashboardController.php        # لوحة القيادة والمؤشرات
│   │   │   │   ├── ProfileController.php          # إدارة حساب المشرف
│   │   │   │   ├── Tenants/
│   │   │   │   │   └── TenantController.php       # إدارة وتجميد وتفعيل المنشآت
│   │   │   │   ├── Plans/
│   │   │   │   │   └── PlanController.php         # إدارة الباقات ومصفوفة المقارنة
│   │   │   │   ├── Features/
│   │   │   │   │   └── FeatureController.php      # إدارة الميزات والحدود التشغيلية
│   │   │   │   └── Subscriptions/
│   │   │   │       └── SubscriptionController.php # سجل الاشتراكات وتتبع الحالات
│   │   │   │
│   │   │   └── Requests/                       # طلبات التحقق للويب مع الحفاظ التام على المجلدات
```

```
│   │   │       ├── Auth/
│   │   │       │   ├── AdminLoginRequest.php
│   │   │       │   └── AdminRegisterRequest.php
│   │   │       ├── Profile/
│   │   │       │   ├── UpdateAdminProfileRequest.php
│   │   │       │   └── UpdateAdminPasswordRequest.php
│   │   │       ├── Tenants/
│   │   │       │   ├── StoreTenantRequest.php
│   │   │       │   └── UpdateTenantRequest.php
│   │   │       ├── Plans/
│   │   │       │   ├── StorePlanRequest.php
│   │   │       │   ├── UpdatePlanRequest.php
│   │   │       │   └── UpdatePlanFeaturesRequest.php
│   │   │       └── Features/
│   │   │           ├── StoreFeatureRequest.php
│   │   │           └── UpdateFeatureRequest.php
│   │   │
│   │   ├── Models/                             # موديلات يملكها ويتحكم بها مدير المنصة
│   │   │   ├── Admin.php                       # حساب السوبر أدمن (جدول admins)
│   │   │   ├── Plan.php                        # خطط الاشتراك
│   │   │   ├── PlanPrice.php                   # دورات الفوترة والأسعار
│   │   │   ├── Feature.php                     # الميزات والحدود
│   │   │   ├── PlanFeature.php                 # جدول الربط وتخصيص القيم للباقة
│   │   │   └── Subscription.php                # اشتراكات المنشآت
│   │   │
│   │   ├── Services/
│   │   │   └── Plans/
│   │   │       └── PlanService.php             # خدمة بناء وتسعير الباقات
│   │   │
│   │   └── routes/
│   │       └── web.php                         # مسارات الويب المحمية بالجلسة (Session Auth)
│   │
│   │
│   └── Api/                                    # ⚡ [البيئة الثانية: محرك الأداة والمستخدمين - RESTful API]
│       ├── Http/
│       │   ├── Controllers/
│       │   │   └── Auth/
│       │   │       ├── ApiAuthController.php              # تسجيل دخول العميل وإصدار توكن سانكتوم
│       │   │       └── ApiTenantRegistrationController.php# التسجيل الذاتي للشركات وإطلاق الباقة
│       │   │
│       │   └── Requests/                       # منظمة في مجلداتها API طلبات التحقق للـ
│       │       └── Auth/
│       │           ├── ApiLoginRequest.php
│       │           ├── ApiRegisterTenantRequest.php
│       │           └── ApiUpdatePasswordRequest.php
│       │
│       ├── Models/
│       │   └── User.php                        # مستخدمو المنشآت وعملاء الأداة وحاملو التوكنات
│       │
│       └── routes/
│           └── api.php                         # مسارات الـ API المحمية بالتوكن (Sanctum Tokens)
│
│
│   # ========================================================================
│   # الملفات المشتركة الحقيقية فقط (Shared) في أماكن لارافيل القياسية بدون مجلد
```

```
│   # ========================================================================
├── Models/
│   ├── Tenant.php                          # المنشأة: الكيان المشترك الأوحد المتكافئ (50% - 50%)
│   └── Scopes/
│       └── TenantScope.php                 # النطاق التلقائي لعزل بيانات كل منشأة
│
├── Services/
│   └── Tenants/
│       └── TenantService.php               # خدمة تأسيس المنشأة الذرية (تُستدعى من Web و Api)
│
├── Traits/
│   ├── HasPlanFeatures.php                 # فحص القيود والميزات المقفولة (مربوطة بموديل Tenant)
│   └── BelongsToTenant.php                 # سمة عزل السجلات حسب tenant_id
│
├── Http/
│   └── Controllers/
│       └── Controller.php                  # كلاس المتحكم الأساسي للارافيل
│
└── Providers/
    └── AppServiceProvider.php              # موفر الخدمات المركزي
```

3. جدول التوزيع الحصري لكافة ملفات المشروع (40 ملفاً)

#	الملف الحالي في المشروع	موقعه الجديد بالهيكلة	البيئة التابع لها	سبب التبعية
1	`AdminAuthController.php`	`app/Modules/Web/Http/Controllers/Auth/AdminAuthController.php`	`Web`	دخول وخروج المشرف عبر المتصفح
2	`DashboardController.php`	`app/Modules/Web/Http/Controllers/DashboardController.php`	`Web`	إحصائيات المنصة ومؤشرات الأداء
3	`ProfileController.php`	`app/Modules/Web/Http/Controllers/ProfileController.php`	`Web`	إدارة الملف الشخصي للسوبر أدمن
4	`TenantController.php`	`app/Modules/Web/Http/Controllers/Tenants/TenantController.php`	`Web`	حوكمة المنشآت وتعديل حالتها
5	`PlanController.php`	`app/Modules/Web/Http/Controllers/Plans/PlanController.php`	`Web`	إنشاء وتعديل الخطط ومصفوفة الأسعار
6	`FeatureController.php`	`app/Modules/Web/Http/Controllers/Features/FeatureController.php`	`Web`	تعريف وحذف ميزات النظام
7	`SubscriptionController.php`	`app/Modules/Web/Http/Controllers/Subscriptions/SubscriptionController.php`	`Web`	استعراض ومراقبة الاشتراكات
8	`AdminLoginRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Auth/AdminLoginRequest.php`	`Web`	فحص حقول دخول المشرف
9	`AdminRegisterRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Auth/AdminRegisterRequest.php`	`Web`	إنشاء حساب مشرف جديد
10	`UpdateAdminProfileRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Profile/UpdateAdminProfileRequest.php`	`Web`	تعديل اسم وبريد المشرف

#	الملف الحالي في المشروع	موقعه الجديد بالهيكلة	البيئة التابع لها	سبب التبعية
11	`UpdateAdminPasswordRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Profile/UpdateAdminPasswordRequest.php`	`Web`	فحص وتغيير كلمة مرور المشرف
12	`StoreTenantRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Tenants/StoreTenantRequest.php`	`Web`	إضافة منشأة يدوياً من اللوحة
13	`UpdateTenantRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Tenants/UpdateTenantRequest.php`	`Web`	تعديل بيانات المنشأة من اللوحة
14	`StorePlanRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Plans/StorePlanRequest.php`	`Web`	التحقق من باقة جديدة وأسعارها
15	`UpdatePlanRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Plans/UpdatePlanRequest.php`	`Web`	تحديث بيانات وأسعار الباقة
16	`UpdatePlanFeaturesRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Plans/UpdatePlanFeaturesRequest.php`	`Web`	تحديث مصفوفة ميزات الباقة
17	`StoreFeatureRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Features/StoreFeatureRequest.php`	`Web`	إنشاء ميزة أو حد تشغيلي جديد
18	`UpdateFeatureRequest.php`	`app/Modules/Web/Http/Requests/Features/UpdateFeatureRequest.php`	`Web`	تعديل مسمى أو نوع الميزة
19	`Admin.php` (Model)	`app/Modules/Web/Models/Admin.php`	`Web`	الكيان الإداري للسوبر أدمن
20	`Plan.php` (Model)	`app/Modules/Web/Models/Plan.php`	`Web`	إدارة الباقات (صاحب المصلحة 90%)
21	`PlanPrice.php` (Model)	`app/Modules/Web/Models/PlanPrice.php`	`Web`	أسعار الباقات ودورات الفوترة
22	`Feature.php` (Model)	`app/Modules/Web/Models/Feature.php`	`Web`	مفاتيح وأنواع الميزات والحدود
23	`PlanFeature.php` (Model)	`app/Modules/Web/Models/PlanFeature.php`	`Web`	جدول الربط وتعيين القيم
24	`Subscription.php` (Model)	`app/Modules/Web/Models/Subscription.php`	`Web`	سجل اشتراكات المنشآت
25	`PlanService.php`	`app/Modules/Web/Services/Plans/PlanService.php`	`Web`	خدمة بناء وتحديث الخطط والأسعار
26	`routes/web.php`	`app/Modules/Web/routes/web.php`	`Web`	كافة مسارات الويب لجلسات المشرف
27	`ApiAuthController.php`	`app/Modules/Api/Http/Controllers/Auth/ApiAuthController.php`	`Api`	مصادقة عملاء الـ API والتوكنات
28	`ApiTenantRegistrationController.php`	`app/Modules/Api/Http/Controllers/Auth/ApiTenantRegistrationController.php`	`Api`	التسجيل الذاتي لعملاء المنشآت
29	`ApiLoginRequest.php`	`app/Modules/Api/Http/Requests/Auth/ApiLoginRequest.php`	`Api`	التحقق من بيانات دخول العميل

#	الملف الحالي في المشروع	موقعه الجديد بالهيكلة	البيئة التابع لها	سبب التبعية
30	`ApiRegisterTenantRequest.php`	`app/Modules/Api/Http/Requests/Auth/ApiRegisterTenantRequest.php`	`Api`	التحقق من بيانات تسجيل الشركة
31	`ApiUpdatePasswordRequest.php`	`app/Modules/Api/Http/Requests/Auth/ApiUpdatePasswordRequest.php`	`Api`	التحقق من تغيير كلمة المرور بالتوكن
32	`User.php` (Model)	`app/Modules/Api/Models/User.php`	`Api`	مستخدمو المنشآت حاملو توكنات سانكتوم
33	`routes/api.php`	`app/Modules/Api/routes/api.php`	`Api`	كافة نقاط الـ API المعتمدة على Bearer Token
34	`Tenant.php` (Model)	`app/Models/Tenant.php`	**مشترك**	الكيان المشترك الأوحد المتكافئ (50%/50%)
35	`TenantScope.php`	`app/Models/Scopes/TenantScope.php`	**مشترك**	سكوب العزل البنيوي لقاعدة البيانات
36	`TenantService.php`	`app/Services/Tenants/TenantService.php`	**مشترك**	التأسيس الذري للمنشأة والمستخدم والاشتراك
37	`HasPlanFeatures.php` (Trait)	`app/Traits/HasPlanFeatures.php`	**مشترك**	منطق فحص الحدود والميزات للشركة
38	`BelongsToTenant.php` (Trait)	`app/Traits/BelongsToTenant.php`	**مشترك**	سمة عزل السجلات بحسب المنشأة
39	`Controller.php` (Base)	`app/Http/Controllers/Controller.php`	**أساس**	الكلاس الأساسي المشتق منه المتحكمات
40	`AppServiceProvider.php`	`app/Providers/AppServiceProvider.php`	**أساس**	موفر الخدمة العام للتطبيق

---

4. توزيع مساحات العمل بين المطوِّرَين (Two Developers Protocol)

أ) مطور بيئة الويب (Web Developer):

- **نطاق عمله الحصري (95%)**:
  - `app/Modules/Web/` (متحكمات، طلبات تحقق مقسمة فرعياً، موديلات الفوترة، وخدمة الباقات).
  - `resources/views/admin/` قوالب العرض بـ Blade.
  - التنسيقات المركزية في `public/css/admin.css` وجافاسكريبت الإدارة في `public/js/`.
- **ممنوع عليه لمسه نهائياً**:
  - مجلد `app/Modules/Api/` بالكامل ومسارات الـ API.

ب) مطور بيئة الـ API (Api Developer):

- **نطاق عمله الحصري (95%)**:
  - `app/Modules/Api/` (متحكمات الـ API، طلبات التحقق للـ API، وموديل المستخدم `User`).
  - مسارات الـ API وإصدار التوكنات وتغذية مشروع الفرونت الخارجي.
- **ممنوع عليه لمسه نهائياً**:
  - مجلد `app/Modules/Web/` بالكامل وقوالب Blade.

ج) المنطقة المشتركة المحصورة (Shared Zone - 5% فقط):

- `app/` تتكون فقط من **4 ملفات أساسية** في جذر:
  - `app/Models/Tenant.php`
  - `app/Services/Tenants/TenantService.php`
  - `app/Traits/HasPlanFeatures.php`
  - `app/Traits/BelongsToTenant.php` (مع `TenantScope.php`)
- **قاعدة التعديل**: لا يقوم أي مطور بتعديل أي سطر في هذه الملفات الأربعة أو إضافة ترحيل (`Migration`) إلا بعد التنسيق المباشر مع المطور الآخر.

---

5. الخلاصة

1. **انضباط تنظيمي صارم**: التسمية الآن صريحة ونقية: `Api` لمحرك الأداة، و `Web` لإدارة المنصة.
2. **محافظة تامة على المجلدات الفرعية**: طلبات التحقق (`Requests`) منظمة في مجلداتها (`Auth`, `Profile`, `Plans`, `Features`, `Tenants`) ولم تُمسح أو تُخلط ببعضها.
3. **لا وجود لمجلد `Shared`**: الملفات المشتركة بقيت في مكان لارافيل القياسي.
4. **تطبيق قاعدة صاحب المصلحة الأكبر**: كل موديل وكل خدمة تتبع موديولها الحقيقي دون تشتيت.